Universidad de Antioquia
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Telecomunicaciones
Región

Momento II: Análisis y Diseño de la Capa Lógica

Proyecto: Clark Kent (Superman) ayudando en la firma del acuerdo de paz 2016

Informática II

Integrantes:

Yudis Apreciado Jiménez
Oscar López Peñata

Docente:

Augusto Salazar Jiménez

Fecha de entrega: Octubre 28 de 2026

1. Extensión del Contexto y Dinámicas del Juego

El videojuego es un prototipo 2D desarrollado en C++ con Qt, enfocado en la divulgación de la memoria histórica y la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El jugador controla a Clark Kent, un periodista de *El Universal de Cartagena* que posee los poderes de Superman. Su misión es proteger el documento original y los testimonios de las víctimas frente a los "agentes del olvido".

El juego consta de **dos niveles** con una duración estricta de **180 segundos (3 minutos)** cada uno. Si el temporizador llega a cero, o el jugador es capturado, **el nivel se reinicia desde cero**. Para garantizar una experiencia desafiante, **se descarta por completo el movimiento rectilíneo uniforme** como física principal, implementando modelos paramétricos complejos.

1.1 Nivel 1: "El Último Trayecto" (Supervivencia y Destrucción)

- **Sinopsis:** Clark debe cruzar el centro de Bogotá rumbo al Teatro Colón, esquivando los disturbios provocados por saboteadores.
- **Vista:** Lateral (Side-scroller) con avance forzado.
- **Identidad:** El jugador inicia como **Clark Kent** (caminando/saltando). Al presionar una tecla, se transforma en **Superman** para usar la supervelocidad.
- **Impedimentos:** Escombros en llamas que caen desde la parte superior y el fuego que avanza por detrás.
- **¿Qué se lleva al Teatro Colón?** La **última copia física del Acuerdo de Paz**. Si recibe un impacto, el nivel se reinicia. Al llegar, aparece el aviso **"¡Documento a salvo!"**.
- **Físicas Implementadas:**
  1. **Movimiento Parabólico Parametrizado:** $y(t) = y_0 + V_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$. (Trayectoria de escombros).
  2. **Caída con Resistencia:** $y(t) = y_0 - \frac{1}{2}(g - k) \cdot t^2$. (Planeo con la capa).

1.2 Nivel 2: "La Firma" (Puzzle y Sigilo)

- **Sinopsis:** En el Teatro Colón, Clark debe moverse entre bastidores para asegurar el documento original.
- **Vista:** Central (Top-Down) fija.
- **Identidad:** El jugador opera como **Superman**, usando visión de rayos X sin agotar la barra de discreción.
- **Impedimentos:** Agentes del olvido patrullando, cajas bloqueando pasillos y lámparas oscilantes.

- **¿Qué se lleva al Teatro Colón?** Ya está en el Teatro. El objetivo es poner el **documento original sobre la mesa de la firma**. Si falla, los saboteadores lo destruyen. Al asegurarlo, aparece **"¡Acuerdo Firmado!"**.
- **Físicas Implementadas:**
  1. **Movimiento Oscilatorio (Péndulo):** $\theta(t) = \theta_{max} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi)$. (Lámparas).
  2. **Fricción Paramétrica (Empuje):** $d = \frac{V_0^2}{2 \cdot \mu \cdot g}$. (Cajas).

1.3 Características del Personaje

- **Veloz:** El *dash* aumenta V_0 en el N1, pero agota la discreción en el N2.
- **Empático:** Usar rayos X reduce la velocidad un 20 % por 3 segundos.

2. Jerarquía de Clases y Agente Inteligente

2.1 Diagrama de Clases (UML)

A continuación, se presenta el diagrama de clases que rige la arquitectura lógica del juego.

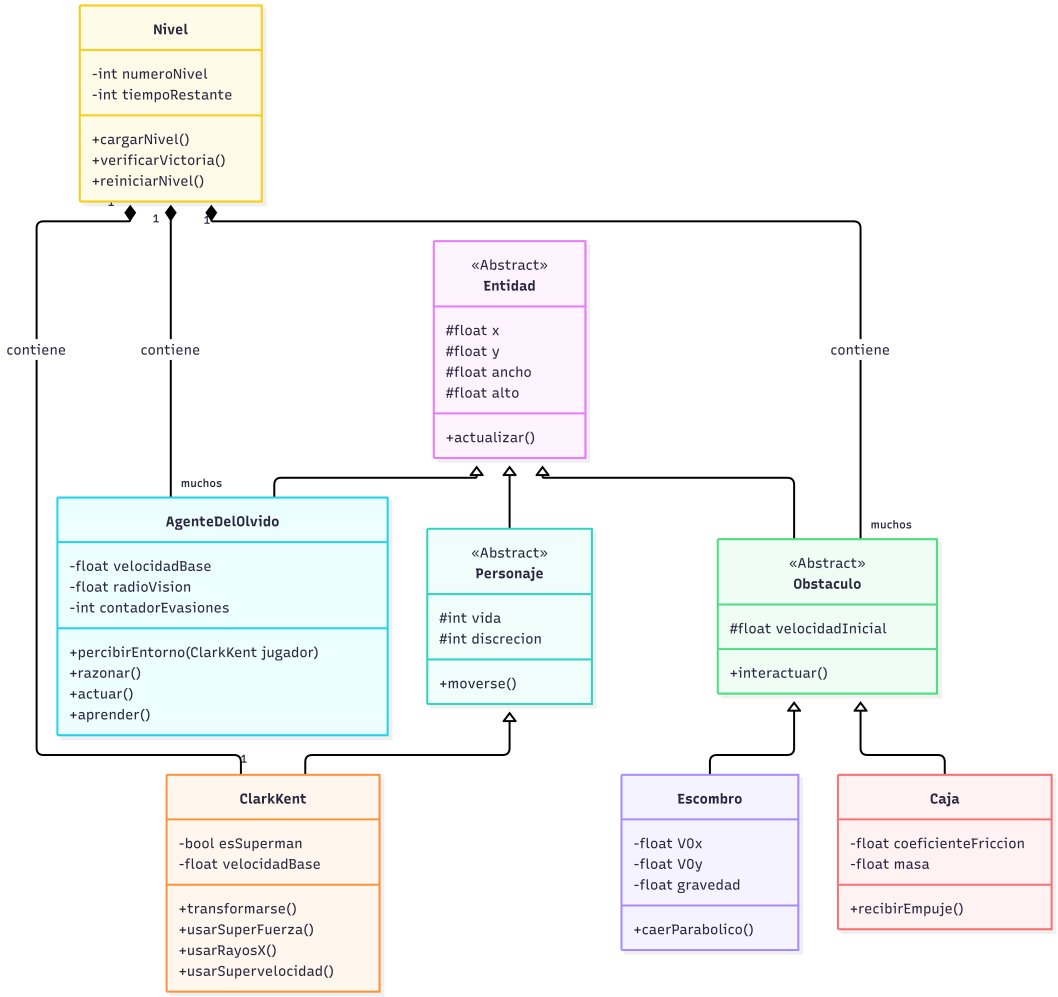


Figura 1: Diagrama de Clases del Proyecto (POO y Agente Inteligente).

Explicación técnica del UML

El diseño del diagrama responde a los requerimientos de la capa lógica del juego:

- **Herencia y Abstracción:** La clase abstracta `Entidad` centraliza los atributos de posición (x, y). De ella heredan `Personaje` (para el jugador) y `Obstaculo` (para los elementos físicos del entorno). A su vez, `ClarkKent` hereda de `Personaje`, y `Escombro`/`Caja` heredan de `Obstaculo`.

- **Componente Investigativo:** La clase `AgenteDelOlvido` está separada del jugador e incluye explícitamente los 4 métodos de la IA: `percibirEntorno()`, `razonar()`, `actuar()` y `aprender()`.
- **Físicas Parametrizadas:** En lugar de una clase genérica, las fórmulas matemáticas están encapsuladas en los objetos específicos. `Escombro` posee los atributos V_{0x}, V_{0y} y gravedad para su trayectoria parabólica, mientras que `Caja` contiene el coeficiente de fricción y la masa para calcular su desplazamiento.
- **Composición:** La clase `Nivel` agrupa y gestiona el tiempo, al jugador, a los enemigos y a los obstáculos, garantizando que el reinicio de nivel (por los 180 segundos) sea limpio y estructurado.

2.2 Descripción del Agente Inteligente (Saboteador)

Para cumplir estrictamente con la rúbrica, el agente se comporta así:

1. **Percepción:** Calcula distancia euclidiana $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Si $d < radioVision$, ve al jugador.
2. **Razonamiento:** Máquina de estados (`PATRULLA`, `PERSECUCION`, `BUSQUEDA`).
3. **Acción:** Modifica coordenadas mediante `moverHacia()`.
4. **Aprendizaje:** Si el jugador escapa 3 veces, incrementa permanentemente su `velocidadBase`. El agente aprende el patrón.

3. Diseño Visual y Sprites

Para el diseño visual del juego, se han generado tres hojas de sprites (Sprite Sheets). A continuación, se presentan las tres propuestas y se argumenta la selección de los frames específicos que se implementarán en el código C++.

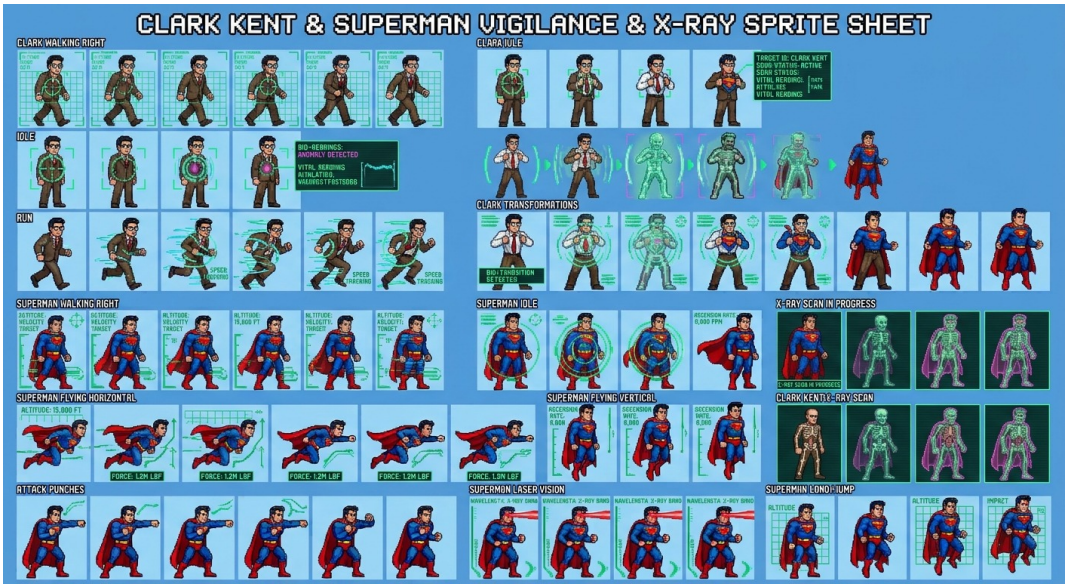
3.1 Propuesta 1: Sprite Sheet con Énfasis en Caída y Resistencia Paramétrica



Selección de Sprites para el Juego:

- **Para el Nivel 1 (Caída con Resistencia):** Se usarán los frames de **"CLARK FREEFALL"** y **"SUPERMAN FREEFALL"** para representar la física de caída con resistencia del aire.
- **Para el Nivel 1 (Supervelocidad):** Se usarán los frames de **"SUPERMAN FLYING HORIZONTAL"**.

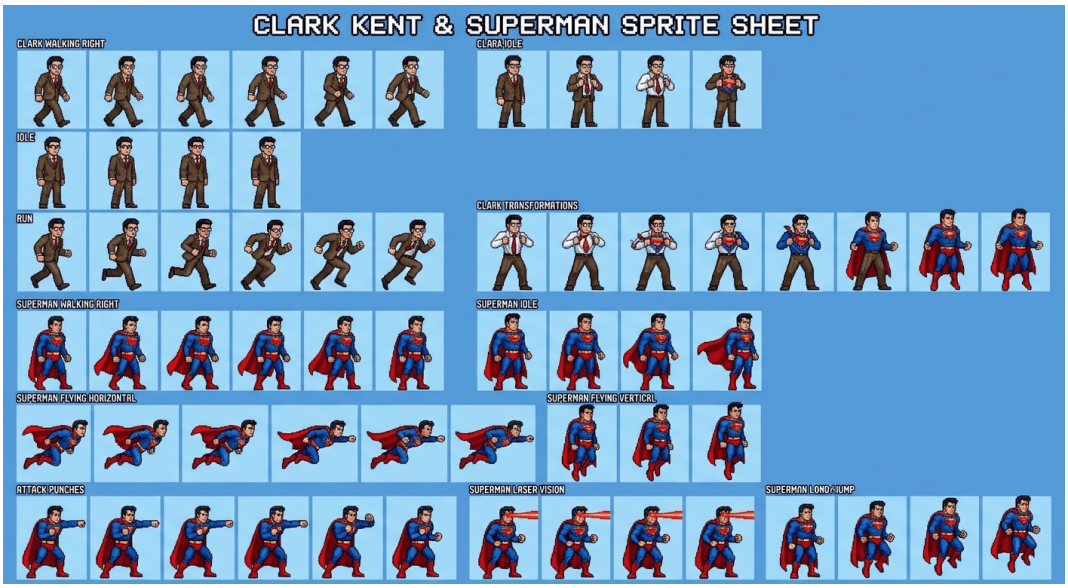
3.2 Propuesta 2: Sprite Sheet con Énfasis en Visión de Rayos X



Selección de Sprites para el Juego:

- **Para el Nivel 2 (Visión de Rayos X):** Se usarán los frames de **"CLARK KENT X-RAY SCAN"** y **"SUPERMAN LASER VISION"** para la mecánica de visión a través de paredes.
- **Para la Transformación:** La sección **"CLARK TRANSFORMATIONS"** se usará para alternar identidades.

3.3 Propuesta 3: Sprite Sheet Base (Seleccionada para el Motor Gráfico)



Selección de Sprites para el Juego: Esta hoja se cargará en Qt Creator. De aquí se extraerán:

- **Nivel 1: "CLARK WALKING RIGHT"**, **"CLARK RUN"** y **"CLARK IDLE"**.
- **Nivel 1 (Salto): "SUPERMAN LOND/JUMP"**.
- **Nivel 2: "SUPERMAN FLYING VERTICAL"** (se rotará para el movimiento Top-Down).